

Desafío 1: Contextualización, Análisis y Diseño

Juan José Arboleda Cardona
Brayan Camilo Silva Porras

11 de Septiembre de 2026

1. Contextualización

Programar el juego Sweet Crush en un tablero rectangular con seis (6) tipos de fichas generadas uniformemente. El tablero puede cambiar sus dimensiones en tiempo de ejecución; es decir, el usuario puede eliminar o agregar filas o columnas, además puede eliminar una sola ficha y para todos estos estados se deben detectar combinaciones de tres o más fichas vertical y horizontalmente y generar una cascada para rellenar los espacios vacíos.

El tablero debe almacenarse a nivel de bits (0 o 1), siendo conscientes que en 1 Byte caben 8 bits pueden generarse bits no significativos o fichas partidas en dos (2) bytes. El programador debe construir las funciones necesarias para buscar, editar y eliminar estas fichas.

2. Análisis y Diseño

Tabla 1: Representación binaria y simbólica de las fichas

Código Binario	Estado / Ficha	Símbolo en Pantalla
000	Vacío (Estado libre)	
001	Ficha 1	#
010	Ficha 2	@
011	Ficha 3	%
100	Ficha 4	&
101	Ficha 5	\$
110	Ficha 6	¥
111	Estado Especial	*

2.1. Cálculo de Espacio y Memoria Dinámica

Para un tablero de F filas y C columnas, el número total de bits útiles necesarios para la primera reserva es:

$$\text{Bits necesarios} = F \times C \times 3 \quad (1)$$

Debido a que la memoria física se gestiona en bloques de bytes (**unsigned char***), el número mínimo de bytes requeridos para almacenar dicha trama continua de bits corresponde a la función techo de la división por 8:

$$\text{Bytes necesarios} = \left\lceil \frac{F \times C \times 3}{8} \right\rceil \quad (2)$$

En caso de reducciones del tablero (eliminación de filas o columnas), la memoria física solo se reasigna si el uso de bits cae por debajo del 65 % de la capacidad reservada física actual.

3. Diseño de la Solución

3.1. Diagrama de Flujo del Juego

La lógica general de interacción, procesamiento de jugadas y ciclo de cascadas del sistema se encuentra modelada en el diagrama de flujo de la Figura 1.

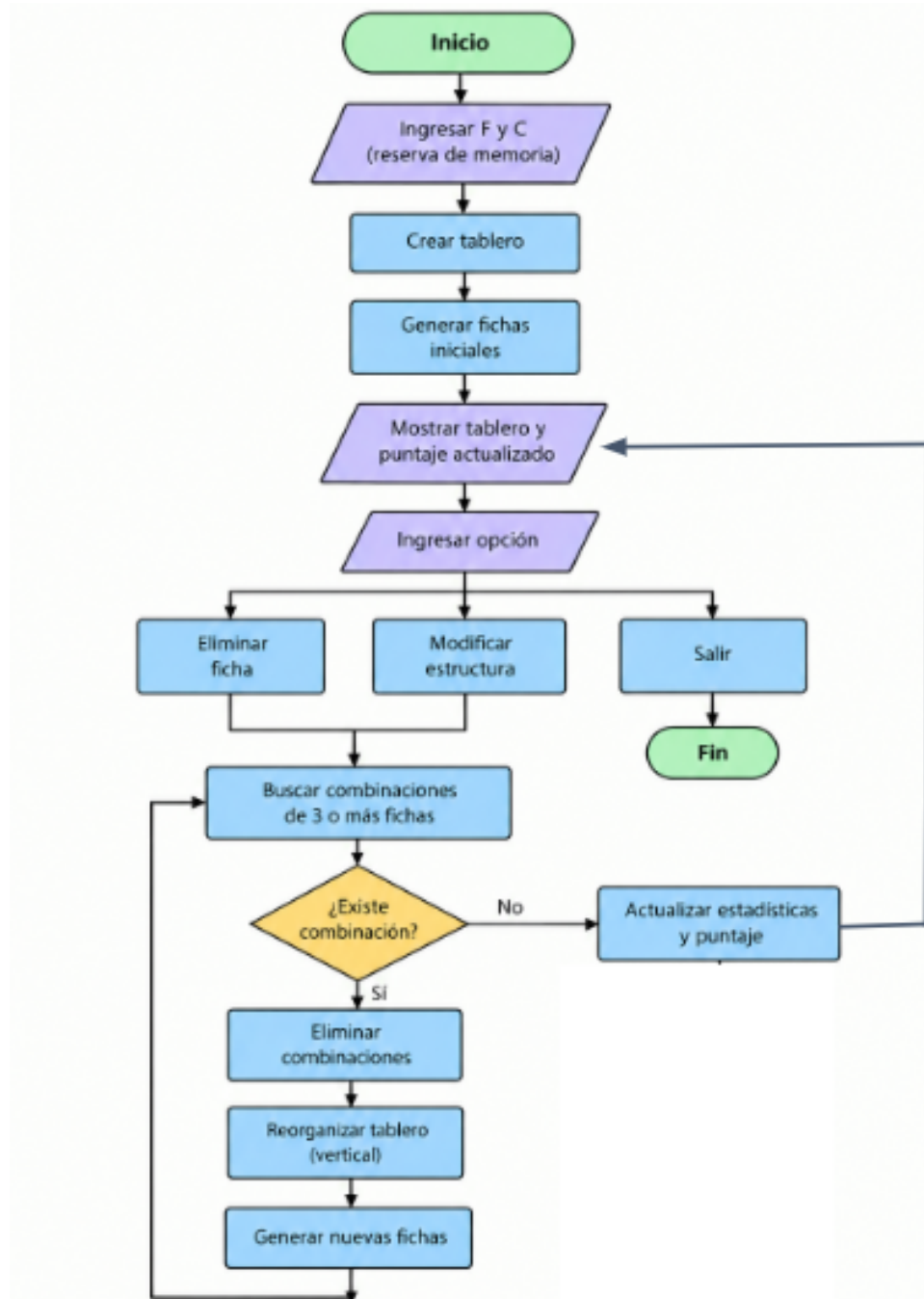


Figura 1: Diagrama de flujo general del juego Sweet Crush

3.2. Pseudocódigo de Funciones Principales

```
1 leerFicha(tablero, fila, columna, C) - obtener el valor de una casilla
2
3 indice = fila*C + columna
4 bit_inicial = indice*3
```

```

5 byte_index = bit_inicial / 8
6 bit_offset = bit_inicial % 8
7 espacio = 8 - bit_offset
8
9 si espacio >= 3:
10     // los 3 bits estan completos en un solo byte, extraerlos con
11     // corrimiento y mascara sobre tablero[byte_index]
12 sino:
13     // los bits se reparten entre tablero[byte_index] y tablero[byte_index+1]
14     // combinar la parte baja de uno con la parte alta del otro
15
16 retornar valor de 3 bits
17 Idea: usar bit_offset y espacio para decidir si basta un byte o hay que combinar dos
18
19 2. escribirFicha(tablero, fila, columna, C, valor) - poner un valor en una casilla
20
21 indice = fila*C + columna
22 bit_inicial = indice*3
23 byte_index = bit_inicial / 8
24 bit_offset = bit_inicial % 8
25 espacio = 8 - bit_offset
26
27 si espacio >= 3:
28     // limpiar los 3 bits correspondientes en tablero[byte_index]
29     // e insertar el nuevo valor ahi, sin tocar el resto del byte
30 sino:
31     // limpiar e insertar la parte que cabe en tablero[byte_index]
32     // limpiar e insertar el resto en tablero[byte_index+1]
33 Idea: siempre limpiar antes de escribir (mascara negada) para no danar fichas
34     vecinas que comparten byte.
35
36 3. detectarCombinacion(tablero, F, C) - buscar 3+ iguales en fila/columna
37
38 para cada fila:
39     recorrer columnas comparando fichas consecutivas con leerFicha
40     si hay 3 o mas iguales seguidas (y no son vacias/especiales), marcarlas
41
42 para cada columna:
43     recorrer filas comparando fichas consecutivas con leerFicha
44     si hay 3 o mas iguales seguidas (y no son vacias/especiales), marcarlas
45
46 retornar posiciones marcadas
47 Idea: separar el recorrido horizontal del vertical, y marcar antes de eliminar para
48     no alterar el tablero mientras aun se esta comparando.

```

Listing 1: Pseudocodigo de las funciones leerFicha, escribirFicha y detectarCombinacion